Bank Soal Video UTS PBO

Di video, kamu menjawab **3 soal teori, satu dari setiap kategori**. Nomor soal ditentukan nomor absen (1 sampai 28), bukan NIM. Cari nomor absenmu di tabel, atau hitung dengan rumus:

- Soal 1 (Konsep dan enkapsulasi, nomor 1 sampai 4) = (bagian bulat dari (nomor absen - 1) / 4) mod 4, lalu + 1.
- Soal 2 (Relasi kelas, nomor 5 sampai 8) = ((nomor absen - 1) mod 4) + 5.
- Soal 3 (Inheritance, override, overload, nomor 9 sampai 14) = ((nomor absen - 1) mod 6) + 9.

Contoh: nomor absen 28 mendapat soal 3, 8, dan 12. Soal ditulis generik dan dijawab sebagai penjelasan teori; kaitkan dengan kelas-kelas di varianmu dan tunjuk kodemu bila diminta.

Nomor absen	Varian	Soal 1	Soal 2	Soal 3
1	A	1	5	9
2	B	1	6	10
3	C	1	7	11
4	D	1	8	12
5	A	2	5	13
6	B	2	6	14
7	C	2	7	9
8	D	2	8	10
9	A	3	5	11
10	B	3	6	12
11	C	3	7	13
12	D	3	8	14
13	A	4	5	9
14	B	4	6	10
15	C	4	7	11
16	D	4	8	12
17	A	1	5	13
18	B	1	6	14
19	C	1	7	9
20	D	1	8	10
21	A	2	5	11
22	B	2	6	12
23	C	2	7	13
24	D	2	8	14
25	A	3	5	9
26	B	3	6	10
27	C	3	7	11
28	D	3	8	12

Konsep dan enkapsulasi

1. Pilih satu kelas model di kodemu. Apa yang terjadi jika semua field-nya dibuat `public`? Tunjukkan satu kerusakan nyata yang bisa terjadi di kodemu.
2. Tunjukkan satu setter yang memvalidasi. Mengapa konstruktor harus memakai validasi yang sama dengan setter?
3. Mengapa field identitas dan jumlah transaksi tidak punya setter? Bagaimana nilainya berubah?
4. Pilih satu getter turunan (dihitung dari field lain). Mengapa lebih baik daripada menyimpan nilainya di field tambahan?

Relasi kelas

5. Jelaskan perbedaan aggregation dan composition dengan menunjuk baris kode di kelas pemegang array dan di kelas yang membuat kartu. Apa yang terjadi pada bagian saat induknya dihapus?

6. Mengapa kelas petugas (dependency) tidak menyimpan field apa pun? Jika ia diubah menyimpan satu objek sebagai field, relasinya menjadi apa dan mengapa?
7. Kelas yang berelasi association dengan kelas pemasok: siapa yang tahu siapa? Bisakah arahnya dibalik tanpa mengubah banyak kode?
8. Array pemegang punya kapasitas 5. Tunjukkan dan jelaskan bagaimana kodemu menangani kapasitas penuh. Mengapa tidak melempar exception?

Inheritance, override, overload

9. Mengapa `title`/`name` dan `year` di kelas induk dibuat `protected` sedangkan field lain `private`? Apa risikonya jika dibuat `public`?
10. Tunjukkan baris `super(...)` di salah satu subclass. Apa yang terjadi jika baris itu dihapus?
11. Salah satu subclass tidak meng-override aturan angka (tarif/durasi/hari). Bagaimana nilainya tetap benar? Jelaskan mekanismenya.
12. Apa beda override dan overload? Tunjukkan satu contoh masing-masing di kodemu dan jelaskan bagaimana Java memilih method yang dipanggil.
13. Mengapa `@Override` sebaiknya selalu ditulis? Apa yang terjadi jika nama method yang di-override salah satu huruf, dan apa pesan kompilernya?
14. `toString()` di kelas induk memanggil `describe()`. Apa yang tercetak untuk objek subclass dan mengapa?